

数学 練習問題 44

年 組 番 氏名 _____

1. $A = x^2 + 2x + 2$, $B = 3x^2 - 4x + 2$, $C = -x^2 - 2x - 2$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. _____

(2) $3B + C$

答. _____

(3) $A + B - C$

答. _____

(4) $-A + B + C$

答. _____

(5) $3A - B - 2C$

答. _____

(6) $A + B - 3C$

答. _____

(7) $3A - B + 2C$

答. _____

(8) $2A + B + 2C$

答. _____

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $-x - 7 = 3x - 7$

答. _____

(2) $7x - 9 = -x + 4$

答. _____

(3) $-5x + 5(8x - 3) = -2$

答. _____

(4) $-9x - 5(4x - 3) = 3$

答. _____

(5) $-5 - 2(6x - 7) = 3x$

答. _____

(6) $-2x - 8 = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{3}$

答. _____

(7) $\frac{5}{3}x - 5 = -\frac{1}{3}x - 2$

答. _____

(8) $-\frac{5}{3}x - 1 = -\frac{2}{3}x - 2$

答. _____

1. $A = x^2 + 2x + 2$, $B = 3x^2 - 4x + 2$, $C = -x^2 - 2x - 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $4x^2 - 2x + 4$

(2) $3B + C$

答. $8x^2 - 14x + 4$

(3) $A + B - C$

答. $5x^2 + 6$

(4) $-A + B + C$

答. $x^2 - 8x - 2$

(5) $3A - B - 2C$

答. $2x^2 + 14x + 8$

(6) $A + B - 3C$

答. $7x^2 + 4x + 10$

(7) $3A - B + 2C$

答. $-2x^2 + 6x$

(8) $2A + B + 2C$

答. $3x^2 - 4x + 2$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-x - 7 = 3x - 7$

$-4x = 0$

答. $x = 0$

(2) $7x - 9 = -x + 4$

$8x = 13$

答. $x = \frac{13}{8}$

(3) $-5x + 5(8x - 3) = -2$

$-5x + 40x - 15 = -2$

$35x = 13$

答. $x = \frac{13}{35}$

(4) $-9x - 5(4x - 3) = 3$

$-9x - 20x + 15 = 3$

$-29x = -12$

答. $x = \frac{12}{29}$

(5) $-5 - 2(6x - 7) = 3x$

$-5 - 12x + 14 = 3x$

$-15x = -9$

答. $x = \frac{3}{5}$

(6) $-2x - 8 = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{3}$

両辺に 6 をかけて, $-12x - 48 = -9x + 10$

答. $x = -\frac{58}{3}$

(7) $\frac{5}{3}x - 5 = -\frac{1}{3}x - 2$

両辺に 3 をかけて, $5x - 15 = -x - 6$

答. $x = \frac{3}{2}$

(8) $-\frac{5}{3}x - 1 = -\frac{2}{3}x - 2$

両辺に 3 をかけて, $-5x - 3 = -2x - 6$

答. $x = 1$